数学写作：六类论证的样张

初版 0.1 · 论证结构、双语表达与版式

以下六个标准结论采用不同的解释重点：结构映射、次数与符号、一致控制、局部几何、线性化接口、算术精度。它们是本项目独立新写的示例，不是原书摘录，也不声称结论本身有创新。

1　代数：先解释分解，再检查良定义

商映射把相差一个 N 中元素的向量视为相同。要让 f 通过这个商映射分解，首先必须保证 f 也无法区分这样的两个向量。以下结果把这一要求写成核的条件。

命题 1.1（商模因子化）**.** 设 R 是含幺环，M, P 是左 R-模，$N \subseteq M$ 是子模，$f\colon M \to P$ 是 R-线性映射。记商映射为 $q\colon M \to M/N$。若 $N \subseteq \ker f$，则存在唯一的 R-线性映射 $\bar{f}\colon M/N \to P$ 使 $f = \bar{f} \circ q$。

证明. 由于 $q(m) = m + N$，任何这样的分解都必须满足

$$\bar{f}(m + N) = f(m).$$

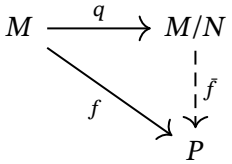
这给出了唯一可能的定义，但还要检查它与代表元无关。若 $m + N = m' + N$，则 $m - m' \in N \subseteq \ker f$，故 $f(m) = f(m')$。因此 $\bar{f}$ 良定义。

对任意 $a, b \in R$ 和 $m, m' \in M$，有

$$\begin{aligned} \bar{f}\big(a(m + N) + b(m' + N)\big) &= f(am + bm') \\ &= af(m) + bf(m'). \end{aligned}$$

所以 $\bar{f}$ 是线性的，且按定义满足 $f = \bar{f} \circ q$。最后，q 满射，故这个等式唯一确定 $\bar{f}$。 □

解释与边界。 条件 $N \subseteq \ker f$ 不只是证明的方便：若分解存在，对 $n \in N$ 就有 $f(n) = \bar{f}(q(n)) = \bar{f}(0) = 0$。因此它也必要。图中的交换性恰好是 $f = \bar{f} \circ q$，并非另一个未经证明的结论。



2　同调代数：把负号放回它的作用中

本节使用上链复形：微分升一次。固定含幺环 R，所有复形均由左 R-模组成；平移约定为 $X[1]^n = X^{n+1}$、$d^n_{X[1]} = -d^{n+1}_X$。映射锥采用 $X[1] \oplus Y$ 的项顺序，下面的负号由此固定。

命题 2.1（映射锥的微分）**.** 设 $f : X \to Y$ 是上链映射，即对每个整数 n，有 $d^n_Y f^n = f^{n+1} d^n_X$。令

$$C^n = X^{n+1} \oplus Y^n, \qquad d^n_C = \begin{pmatrix} -d^{n+1}_X & 0 \\ f^{n+1} & d^n_Y \end{pmatrix}.$$

则 $d^n_C : C^n \to C^{n+1}$ 满足 $d^{n+1}_C d^n_C = 0$，从而定义一个上链复形。

证明. 各矩阵条目的源与靶分别位于 $C^n = X^{n+1} \oplus Y^n$ 和 $C^{n+1} = X^{n+2} \oplus Y^{n+1}$，所以 d^n_C 的类型正确。

对 $(x, y) \in C^n$，两次应用微分后，第一分量是 $d^{n+2}_X d^{n+1}_X x = 0$。第二分量为

$$\begin{aligned} &- f^{n+2} d^{n+1}_X x + d^{n+1}_Y f^{n+1} x + d^{n+1}_Y d^n_Y y \\ &= 0. \end{aligned}$$

最后一项由 Y 是复形而为零，前两项则由 f 是上链映射而抵消。这证明了所需等式。　□

解释与边界。 若 X, Y 都集中于零次，C 仅在 $-1, 0$ 次非零，微分就是 $X^0 \xrightarrow{f^0} Y^0$。这个小例子也检查了次数安排。若改用 $Y \oplus X[1]$，应同时置换矩阵行列和结构映射，不能只换书写顺序。

3　分析：在取极限前获得统一的界

边界上的误差能否控制内部的导数误差？Cauchy 积分公式给出一个直接答案。关键是先固定内部圆盘，使积分路径与待估计的点保持正距离。这里 $D_s(a)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<s\}$ 表示以 a 为中心、半径 $s>0$ 的开圆盘。

命题 3.1 (从边界误差到内部导数)**.** 设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$R>0$，且 $\overline{D_R(z_0)}\subseteq\Omega$。设 f_n 和 f 均在 Ω 上全纯。固定 $0<r<R$，记

$$M_n=\sup_{|\zeta-z_0|=R}|f_n(\zeta)-f(\zeta)|.$$

则

$$\sup_{|z-z_0|\le r}|f_n'(z)-f'(z)|\le\frac{R}{(R-r)^2}M_n.$$

特别地，若 $M_n\to0$，则 $f_n'\to f'$ 在 $\overline{D_r(z_0)}$ 上一致收敛。

证明. 令 $g_n=f_n-f$，并令 γ 为正向圆周 $|\zeta-z_0|=R$。对 $|z-z_0|\le r$，Cauchy 导数公式给出

$$g_n'(z)=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma\frac{g_n(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\,d\zeta.$$

路径上有 $|\zeta-z|\ge R-r$，而 γ 的长度为 $2\pi R$。因此

$$|g_n'(z)|\le\frac{1}{2\pi}(2\pi R)\frac{M_n}{(R-r)^2}.$$

右端与 z 无关，故可取内部圆盘上的上确界。固定 r,R 后，系数也与 n 无关，于是 $M_n\to0$ 给出所称的一致收敛。 □

解释与边界。 这里已假设极限候选 f 全纯，并未把“它是全纯函数列的极限”直接当成全纯性的证明。若 r 也随 n 趋向 R，则系数可能增大，不能沿用最后一步而不另作估计。

4　几何：从局部对象中识别不变量

正则值定理的存在性与维数结论说明，正则水平集是光滑子流形。以下只使用这部分结论，进一步识别它的切空间；切向量采用光滑曲线的速度来描述。

命题 4.1 (正则水平集的切空间)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{R}^m$ 为开集，$f : U \to \mathbb{R}^k$ 光滑，y 为正则值。令 $M = f^{-1}(y)$。则对每个 $x \in M$，有

$$T_x M = \ker(df_x).$$

证明. 先证包含关系。若 $v \in T_x M$，取 M 中的光滑曲线 γ，使 $\gamma(0) = x$、$\gamma'(0) = v$。因为 $f(\gamma(t)) = y$，链式法则给出

$$df_x(v) = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))\Big|_{t=0} = 0.$$

所以 $T_x M \subseteq \ker(df_x)$。

由于 y 是正则值，df_x 满射，故秩—零化度定理给出 $\dim \ker(df_x) = m - k$。另一方面，正则值定理给出 $\dim T_x M = m - k$。两个有限维子空间有包含关系且维数相同，因而相等。 □

解释与边界。 对 $f(x) = \|x\|^2$ 取水平值 1，有 $df_x(v) = 2\langle x, v\rangle$。因此单位球面的切空间是与 x 正交的向量所成的超平面。这里的计算解释了几何图像，不需要额外假设紧性或定向。

5　Lie 理论：解释局部公式的含义与限度

矩阵共轭是群层次的运算，交换子则属于线性化后的描述。对共轭沿一条过单位元的曲线求导，可以看见两者之间的联系。

命题 5.1 (共轭的无穷小变化)**.** 设 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，$X, Y \in M_m(\mathbb{K})$，并以实数 t 为参数。则

$$\frac{d}{dt}\big(e^{tX} Y e^{-tX}\big)\Big|_{t=0} = XY - YX.$$

证明. 由矩阵指数的幂级数，$e^{0X} = I$，且在 $t = 0$ 处，e^{tX} 和 e^{-tX} 的导数分别是 X 和 $-X$。矩阵乘法的乘积法则于是给出

$$\frac{d}{dt}\big(e^{tX} Y e^{-tX}\big)\Big|_{t=0} = XY + Y(-X) = XY - YX.$$

乘法顺序在求导中保持不变；这里没有假定 X 与 Y 可交换。 □

解释与边界。 该公式识别的是局部的一阶变化，不推出指数映射全局单射。例如 $\mathbb{R} \to S^1$ 的映射 $t \mapsto e^{it}$ 在零附近可逆，但满足 $e^{i(t+2\pi)} = e^{it}$。从 Lie 代数回到全局 Lie 群时，仍需另行处理全局条件。

6　算术：说明提升改进了多少精度

已有一个模 p^r 的根时，我们只修改下一位：把整数代表元 a 换成 $a + t p^r$。目标不是立刻得到精确根，而是让误差再多一个因子 p。

命题 6.1（简单根的一步提升）**.** 设 p 为素数，$F \in \mathbb{Z}[x]$，$r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$，$a \in \mathbb{Z}$。若 $p^r \mid F(a)$ 且 $p \nmid F'(a)$，则存在唯一的剩余类 $t \pmod p$，使

$$F(a + t p^r) \equiv 0 \pmod{p^{r+1}}.$$

证明. 整数系数多项式的展开给出

$$F(a + t p^r) = F(a) + t p^r F'(a) + p^{2r} B$$

其中 $B \in \mathbb{Z}$。因为 $r \geq 1$，有 $2r \geq r + 1$，故余项模 p^{r+1} 为零。

令 $c = F(a)/p^r \in \mathbb{Z}$。所求同余式因而等价于

$$c + t F'(a) \equiv 0 \pmod p.$$

由 $p \nmid F'(a)$，$F'(a)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 中可逆。于是

$$t \equiv -c\big(F'(a)\big)^{-1} \pmod p$$

存在且唯一。 □

解释与边界。 例如 $F(x) = x^2 - 2$、$p = 7$、$a = 3$、$r = 1$ 时，$c = 1$，故 $1 + 6t \equiv 0 \pmod 7$，即 $t \equiv 1$。新的代表元是 10，且 $F(10) = 98$ 可被 49 整除。这只证明了一步提升；构造完整的 p-进根还需迭代和收敛论证。

这些示例的先修分别是模与商、上链复形、Cauchy 积分公式、正则值定理、矩阵指数和整数同余。各命题可以单独阅读；需要复核来源写法时，查阅本包的来源记录，而不是把样张当成原书内容。

类型化引用示例：命题 1.1和2.1 分别关注良定义性和微分相容性。